相干光束合成与闭环相位锁定：从零基础到严格数学证明的完整推导讲义

刘昊岳

2026 年 10 月 29 日

摘要

本讲义针对多通道相干光束合成（CBC）与光学锁相环（OPLL）中的核心数学问题，提供一份**零跳步（Zero-Gap）**的自包含数学教程。无论读者的微积分、线性代数或非线性控制基础如何，均可通过每个章节前的“数学前置补习站”掌握所需工具，并跟随逐行批注完成从光场干涉展开、正交解调（I/Q Demodulation）、李雅普诺夫全局/局部稳定性证明，到图拉普拉斯矩阵（Graph Laplacian）特征值分析与树型拓扑收敛性的全部严格证明。

目录

1 模块一：复指数光场与单探测器外差拍频的完整展开 **3**
1.1 为什么纯直流（DC）单点光强会造成“相位不可辨识”？ 3
1.2 引入频率标签后的总光强零跳步展开 4

2 模块二：I/Q 正交解调与目标相位旋转的零跳步推导 **6**
2.1 I 路与 Q 路混频解调推导 6
2.2 任意目标相位分布的数字旋转与 atan2 误差提取 7

3 模块三：频谱无碰撞条件与复杂度严格界定 **8**
3.1 为什么等间隔频率规划会彻底失败？（数值反例） 8
3.2 无碰撞频率规划的两种数学构造方法 9
3.3 为什么是“每通道 $O(1)$、全系统 $O(N)$”，而不是总算力 $O(1)$？ 9

4 模块四：李雅普诺夫稳定性证明与圆周 $\mathbb{S}^1$ 上的拓扑障碍 **10**
4.1 情况一：采用 atan2 线性相位误差时的独立闭环收敛证明 10
4.2 情况二：为什么正弦鉴相器会有 $e_k = \pi$ 的平衡点？（圆周拓扑障碍证明） 11
4.3 为什么主通道公共相位漂移 $\alpha(t)$ 完全不影响远场光强？ 13

5 模块五：图论、拉普拉斯矩阵 L_w 与树型 Kuramoto 动力学证明 **13**
5.1 为什么“树图”没有环路挫折（Cycle Frustration），而有环图会卡死？ 14
5.2 树型/图耦合系统的势函数梯度、Hessian 矩阵与局部指数收敛证明 15
5.3 附：存在固有频率失配 $\boldsymbol{\omega}$ 时的同步条件 $\|B^T L_w^{\dagger}\boldsymbol{\omega}\|_\infty < \sin\gamma$ 推导 16

6 模块六：信息论边界——暗态不可观测性与 1-Bit SPGD 的局限 **17**
6.1 为什么“子通道暗态（$A_k = 0$）”无法靠任何图论或控制算法挽救？ 17
6.2 为什么 1-Bit CDMA-SPGD 不能作为任意目标相位锁定的严格解？ 17

7 自测练习：检验你是否真正掌握了全部推导 **18**

1 模块一：复指数光场与单探测器外差拍频的完整展开

在光学相干合成中，我们经常看到论文直接写下总光强 $I(t) = |E(t)|^2$ 的展开式。要真正看懂为什么“单点光电探测器（PD）+ 频率标签”能够把所有通道的相位单独分离出来，我们必须先把复数模方和三角函数运算补齐。

【数学前置补习站】复数共轭、欧拉公式与三角积化和差

1. 欧拉公式（Euler's Formula）：对于任意实数角度 $\theta \in \mathbb{R}$，复指数定义为：

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \qquad \text{其中} i^2 = -1.$$

将 θ 替换为 $-\theta$，由于 $\cos(-\theta) = \cos\theta$（偶函数），$\sin(-\theta) = -\sin\theta$（奇函数），得到**复共轭（Complex Conjugate）**：

$$\left(e^{i\theta}\right)^* = e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta.$$

2. 用实部表示余弦：把上面两式相加：

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta \implies \mathrm{Re}\left(e^{i\theta}\right) = \cos\theta.$$

更一般地，对于任意复数 $z = x + iy$，有：

$$z + z^* = 2\,\mathrm{Re}(z).$$

3. 复数模的平方（Magnitude Squared）：复数 z 的模方等于它乘以自己的共轭：

$$|z|^2 = z \cdot z^*.$$

特别地，若 $z = Ae^{i\theta}$（其中 $A > 0$ 为实数振幅），则：

$$|z|^2 = \left(Ae^{i\theta}\right)\left(Ae^{-i\theta}\right) = A^2 e^{i(\theta-\theta)} = A^2 e^0 = A^2.$$

4. 两项之和的模方公式：设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$，则：

$$|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(z_1^* + z_2^*) = |z_1|^2 + |z_2|^2 + \underbrace{z_1 z_2^* + z_1^* z_2}_{=2\,\mathrm{Re}(z_1 z_2^*)}.$$

1.1 为什么纯直流（DC）单点光强会造成“相位不可辨识”？

假设没有频率标签，只有两路同频激光叠加：$E_0 = A_0 e^{i\phi_0}$，$E_1 = A_1 e^{i\phi_1}$。光电探测器测得的光强为：

$$I_{\mathrm{DC}} = |E_0 + E_1|^2 = A_0^2 + A_1^2 + 2A_0 A_1 \cos(\phi_1 - \phi_0).$$

请注意这里的致命数学缺陷：

1. **符号歧义（偶函数对称性）**：因为 $\cos(-\Delta\phi) = \cos(\Delta\phi)$，如果测得某个光强值，你根本无法区分 $\phi_1 - \phi_0 = +30^\circ$ 还是 -30°。

2. **梯度消失（零斜率陷阱）**：对相位求导，$\frac{\partial I_{\mathrm{DC}}}{\partial \phi_1} = -2A_0A_1\sin(\phi_1-\phi_0)$。在 $\phi_1-\phi_0=0$ 或 π 附近，导数为 0，灵敏度彻底消失。

3. **多通道混叠**：当有 N 路光时，我们只有 1 个实数标量 $I_{\mathrm{DC}}\in\mathbb{R}$，却想反推 $N-1$ 个独立相位变量 $(\phi_1,\ldots,\phi_{N-1})$。从数学映射上看，从 $N-1$ 维环面 $\mathbb{T}^{N-1}$ 到 1 维实数 $\mathbb{R}$ 的映射是高度非单射（多对一）的，不可逆！

1.2 引入频率标签后的总光强零跳步展开

现在，我们把第 0 路设为主参考通道（中心光频为 ω_0），第 k 路（$k=1,2,\ldots,N-1$）通过声光移频器（AOM）或铌酸锂边带调制加入独立的射频频移 Ω_k：

$$E_0(t)=A_0e^{i[\omega_0t+\phi_0(t)]},\qquad E_k(t)=A_ke^{i[(\omega_0+\Omega_k)t+\phi_k(t)]}.$$

总光场为：

$$E(t)=E_0(t)+\sum_{k=1}^{N-1}E_k(t).$$

【零跳步完整推导】单点探测器光强 $I(t)=|E(t)|^2$ 的逐行展开

根据模方定义 $|E(t)|^2=E(t)\cdot E^*(t)$，我们将 $E(t)$ 视为两大部分之和：第一部分是 $E_0(t)$，第二部分是求和项 $S(t)=\sum_{k=1}^{N-1}E_k(t)$。

第一步：拆分主参考项与从通道集合项

$$\begin{aligned}I(t)&=\left(E_0(t)+\sum_{k=1}^{N-1}E_k(t)\right)\left(E_0^*(t)+\sum_{j=1}^{N-1}E_j^*(t)\right)\\&=E_0(t)E_0^*(t)+\left(E_0^*(t)\sum_{k=1}^{N-1}E_k(t)+E_0(t)\sum_{k=1}^{N-1}E_k^*(t)\right)+\left(\sum_{j=1}^{N-1}E_j(t)\right)\left(\sum_{k=1}^{N-1}E_k^*(t)\right).\end{aligned}\tag{1}$$

注意：在最后一个括号中，为了避免求和下标混淆，我们把其中一个求和号的变量名写为 j，另一个写为 k（它们都是从 1 到 $N-1$ 的哑变量）。

第二步：计算第一项（主参考直流光强）

$$E_0(t)E_0^*(t)=A_0e^{i(\omega_0t+\phi_0)}\cdot A_0e^{-i(\omega_0t+\phi_0)}=A_0^2.$$

第三步：计算第二项（主参考与各从通道的外差拍频项）观察式 (1) 中间的括号，里面每一项都是 $E_0^*(t)E_k(t)$ 与它的复共轭 $E_0(t)E_k^*(t)$ 之和。我们先算单个乘积 $E_k(t)E_0^*(t)$：

$$\begin{aligned}E_k(t)E_0^*(t)&=A_ke^{i[(\omega_0+\Omega_k)t+\phi_k]}\cdot A_0e^{-i[\omega_0t+\phi_0]}\\&=A_0A_ke^{i[\omega_0t+\Omega_kt+\phi_k-\omega_0t-\phi_0]}\\&=A_0A_ke^{i[\Omega_kt+\phi_k-\phi_0]}.\qquad\text{（光学载波频率 }\omega_0t\text{ 在相减中完全抵消！）}\end{aligned}$$

利用补习站公式 $z+z^*=2\,\mathrm{Re}(z)$，可得：

$$E_k(t)E_0^*(t)+E_k^*(t)E_0(t)=2\,\mathrm{Re}\left\{A_0A_ke^{i(\Omega_kt+\phi_k-\phi_0)}\right\}=2A_0A_k\cos(\Omega_kt+\phi_k-\phi_0).$$

因此，式 (1) 中间括号对所有 k 求和的结果为：

$$I_{\text{ref-slave}}(t) = 2\sum_{k=1}^{N-1} A_0 A_k \cos(\Omega_k t + \phi_k - \phi_0).$$

第四步：计算第三项（从通道之间的双重求和展开）将两个求和号相乘展开为 $(N-1)\times(N-1)$ 的网格求和，并按对角线（$j=k$）与非对角线（$j\neq k$）拆分：

$$\sum_{j=1}^{N-1}\sum_{k=1}^{N-1} E_j(t)E_k^*(t) = \underbrace{\sum_{k=1}^{N-1} E_k(t)E_k^*(t)}_{\text{对角线项}j=k} + \underbrace{\sum_{\substack{j=1\\ j\neq k}}^{N-1}\sum_{k=1}^{N-1} E_j(t)E_k^*(t)}_{\text{非对角线项}j\neq k}.$$

对于对角线项（$j=k$）：

$$\sum_{k=1}^{N-1} E_k(t)E_k^*(t) = \sum_{k=1}^{N-1} A_k^2.$$

对于非对角线项（$j\neq k$），每一对满足 $j<k$ 的下标都会出现两次：一次是 (j,k)，即 $E_jE_k^*$；另一次是 (k,j)，即 $E_kE_j^* = (E_jE_k^*)^*$。将这两项配对相加：

$$\begin{aligned} E_k(t)E_j^*(t) + E_j(t)E_k^*(t) &= 2\,\mathrm{Re}\left\{A_jA_k e^{i[(\omega_0+\Omega_k)t+\phi_k-(\omega_0+\Omega_j)t-\phi_j]}\right\} \\ &= 2A_jA_k\cos\left[(\Omega_k-\Omega_j)t+\phi_k-\phi_j\right]. \end{aligned}$$

第五步：汇总全部三部分将第二、三、四步的结果代回式 (1)，即得到完整的单探测器光强方程：

$$I(t) = \underbrace{A_0^2 + \sum_{k=1}^{N-1} A_k^2}_{\text{直流分量}I_{\text{DC}}} + \underbrace{2\sum_{k=1}^{N-1} A_0A_k\cos(\Omega_k t+\phi_k-\phi_0)}_{\text{主参考拍频有用信号}\sum_k I_{0k}(t)} + \underbrace{2\sum_{1\le j<k\le N-1} A_jA_k\cos\left[(\Omega_k-\Omega_j)t+\phi_k-\phi_j\right]}_{\text{通道间互拍串扰项}I_{\text{cross}}(t)}$$

【物理直觉与硬件映射】为什么“单空间探测器 $\neq$ 单数学观测量”？

在没有频率标签时，光电探测器输出的 $I(t)$ 只是一个静态常数（1 维标量）。而加上频率标签 $\Omega_1,\ldots,\Omega_{N-1}$ 后，$I(t)$ 是一个随时间高速振荡的波形。根据傅里叶分析，不同频率的余弦波 $\cos(\Omega_k t)$ 在时间积分下是**彼此正交**的！因此，一根同轴电缆输出的电压信号 $I(t)$ 在频域里同时装下了 $N-1$ 个互不干扰的复数信封 $\{Z_1,\ldots,Z_{N-1}\}$。这就是“用时间/频率带宽换取空间探测器数量”的本质。

2 模块二：I/Q 正交解调与目标相位旋转的零跳步推导

假设我们已经合理规划了频率 Ω_k（具体规划规则见模块三），使得在频率 Ω_k 处只有主参考与第 k 路的拍频信号：

$$I_{0k}(t) = 2A_0A_k\cos(\Omega_k t + \phi_k - \phi_0).$$

在 FPGA 或模拟电路中，我们如何把里面的相位差 $\phi_k - \phi_0$ 无歧义地解算出来？这就需要**正交解调 (I/Q Demodulation)**。

【数学前置补习站】三角积化和差公式与低通滤波器（LPF）的数学作用

1. **余弦和角与差角公式**：

$$\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B,$$
$$\cos(A-B) = \cos A\cos B + \sin A\sin B.$$

两式相加，得到**余弦乘余弦的积化和差公式**：

$$\cos A\cos B = \frac{1}{2}\left[\cos(A-B) + \cos(A+B)\right].$$

2. **正弦差角与和角公式**：

$$\sin(A-B) = \sin A\cos B - \cos A\sin B,$$
$$\sin(A+B) = \sin A\cos B + \cos A\sin B.$$

用第一式减第二式，得到**余弦乘正弦的积化和差公式**：

$$\cos A\sin B = \frac{1}{2}\left[\sin(A+B) - \sin(A-B)\right],$$
$$-\cos A\sin B = \frac{1}{2}\left[\sin(A-B) - \sin(A+B)\right].$$

3. **低通滤波器（LPF）的数学等价**：如果一个信号由“慢变的基带信号（近直流）”和“高频振荡项（如 $\cos(2\Omega_k t)$）”相加而成，经过截止频率远小于 Ω_k 的低通滤波器后，所有高频振荡项在一个周期内的积分平均为 0，被彻底滤除；而慢变项保持不变：

$$\mathrm{LPF}\left\{\text{慢变项} + \cos(2\Omega_k t + \cdots)\right\} = \text{慢变项}.$$

2.1 I 路与 Q 路混频解调推导

【零跳步完整推导】从混频乘法到复观测量 $Z_k = X_k + iY_k$

令 $A = \Omega_k t + \phi_k - \phi_0$，$B = \Omega_k t$。注意此时：

$$A - B = (\Omega_k t + \phi_k - \phi_0) - \Omega_k t = \phi_k - \phi_0, \qquad A + B = 2\Omega_k t + \phi_k - \phi_0.$$

第一步：计算同相支路（In-phase，简称 I 路） X_k 将探测器信号乘以本地参考余弦本振 $\cos(\Omega_k t)$：

$$\begin{aligned} I_{0k}(t)\cdot\cos(\Omega_k t) &= 2A_0A_k\cos(\underbrace{\Omega_k t+\phi_k-\phi_0}_{A})\cos(\underbrace{\Omega_k t}_{B}) \\ &= 2A_0A_k\cdot\frac{1}{2}\left[\cos(A-B)+\cos(A+B)\right] \quad \text{（代入积化和差公式）} \\ &= A_0A_k\cos(\phi_k-\phi_0)+A_0A_k\cos(2\Omega_k t+\phi_k-\phi_0). \end{aligned}$$

将上式送入低通滤波器（LPF），二倍频项 $2\Omega_k t$ 以及其他通道频率 $\Omega_m t$ 全部被滤除，得到：

$$X_k=\mathrm{LPF}\left\{I(t)\cos(\Omega_k t)\right\}=G_k\cos(\phi_k-\phi_0),\qquad \text{其中}G_k=A_0A_k>0.$$

第二步：计算正交支路（Quadrature，简称 Q 路） Y_k 将探测器信号乘以本地正交本振 $-\sin(\Omega_k t)$（注意负号的作用！）：

$$\begin{aligned} I_{0k}(t)\cdot(-\sin(\Omega_k t)) &= 2A_0A_k\left[-\cos(\underbrace{\Omega_k t+\phi_k-\phi_0}_{A})\sin(\underbrace{\Omega_k t}_{B})\right] \\ &= 2A_0A_k\cdot\frac{1}{2}\left[\sin(A-B)-\sin(A+B)\right] \quad \text{（代入积化和差公式）} \\ &= A_0A_k\sin(\phi_k-\phi_0)-A_0A_k\sin(2\Omega_k t+\phi_k-\phi_0). \end{aligned}$$

同样经过低通滤波器（LPF）滤除 $2\Omega_k t$ 高频项，得到：

$$Y_k=\mathrm{LPF}\left\{-I(t)\sin(\Omega_k t)\right\}=G_k\sin(\phi_k-\phi_0).$$

第三步：合成复数观测量 Z_k 把 X_k 作为实部，Y_k 作为虚部，利用欧拉公式合并：

$$\boxed{Z_k=X_k+iY_k=G_k\left[\cos(\phi_k-\phi_0)+i\sin(\phi_k-\phi_0)\right]=G_ke^{i(\phi_k-\phi_0)}.}$$

2.2 任意目标相位分布的数字旋转与 atan2 误差提取

如果我们的目标是让第 k 路相对于主参考锁在任意指定角度 $\theta_k^\star$（例如用于光束偏转或涡旋光束赋形），最优雅的做法不是在解算出相位后再去减 $\theta_k^\star$（那样容易在 $\pm\pi$ 跳变处引发加减法越界），而是**直接在复平面上把观测量 Z_k 顺时针旋转 $\theta_k^\star$！**

【零跳步完整推导】复数旋转 $\widetilde{Z}_k=Z_ke^{-i\theta_k^\star}$ 的实部虚部展开与 FPGA 实现公式

设目标相对相位为 $\theta_k^\star\in(-\pi,\pi]$。我们将复观测量 Z_k 乘以复旋转因子 $e^{-i\theta_k^\star}$：

$$\widetilde{Z}_k=Z_ke^{-i\theta_k^\star}.$$

方式一：从复指数角度看（理论证明）

$$\widetilde{Z}_k=\left(G_ke^{i(\phi_k-\phi_0)}\right)e^{-i\theta_k^\star}=G_ke^{i(\phi_k-\phi_0-\theta_k^\star)}=G_ke^{ie_k},$$

其中相位误差定义为：

$$e_k\triangleq\phi_k-\phi_0-\theta_k^\star\pmod{2\pi}.$$

根据欧拉公式，$\widetilde{Z}_k$ 的实部和虚部分别为：

$$\mathrm{Re}\,\widetilde{Z}_k = G_k \cos e_k, \qquad \mathrm{Im}\,\widetilde{Z}_k = G_k \sin e_k.$$

方式二：从实数乘法角度看（FPGA 硬件实现）在数字电路中，我们手里只有解调出来的两个实数寄存器 X_k, Y_k，以及预先算好的常数 $\cos\theta_k^\star, \sin\theta_k^\star$。我们将 $(X_k + iY_k)(\cos\theta_k^\star - i\sin\theta_k^\star)$ 按复数乘法展开（注意 $i^2 = -1$）：

$$\begin{aligned}\widetilde{Z}_k &= (X_k + iY_k)(\cos\theta_k^\star - i\sin\theta_k^\star) \\ &= X_k\cos\theta_k^\star - iX_k\sin\theta_k^\star + iY_k\cos\theta_k^\star - i^2Y_k\sin\theta_k^\star \\ &= \underbrace{(X_k\cos\theta_k^\star + Y_k\sin\theta_k^\star)}_{\mathrm{Re}\,\widetilde{Z}_k} + i\,\underbrace{(Y_k\cos\theta_k^\star - X_k\sin\theta_k^\star)}_{\mathrm{Im}\,\widetilde{Z}_k}.\end{aligned}$$

因此，在 FPGA 中只需 4 个乘法器和 2 个加减法器即可算出旋转后的 I/Q 分量，再送入 CORDIC IP 核计算四象限反正切函数 atan2：

$$\boxed{e_k = \mathrm{atan2}\left(\mathrm{Im}\,\widetilde{Z}_k,\, \mathrm{Re}\,\widetilde{Z}_k\right) = \mathrm{atan2}\left(G_k\sin e_k,\, G_k\cos e_k\right) \in (-\pi, \pi].}$$

注意：由于 $G_k = A_0A_k > 0$ 在分子和分母中同比例缩放，$\mathrm{atan2}(G_k\sin e_k, G_k\cos e_k)$ **完全消除了光强振幅 G_k 的波动影响**！只要光强不为零，振幅抖动不会影响相位误差 e_k 的测量精度。

3 模块三：频谱无碰撞条件与复杂度严格界定

在模块一的推导中，光电探测器输出信号里不仅有我们想要的“主参考—从通道拍频” Ω_k，还有讨厌的“从通道—从通道互拍项” $|\Omega_i - \Omega_j|$。

3.1 为什么等间隔频率规划会彻底失败？(数值反例)

假设你有 $N - 1 = 3$ 路从激光，如果你像普通通信 OFDM 那样随手设为等间隔频率：

$$\Omega_1 = 10\ \mathrm{MHz}, \quad \Omega_2 = 20\ \mathrm{MHz}, \quad \Omega_3 = 30\ \mathrm{MHz}.$$

那么在光电探测器上，第 1 路与第 2 路之间的互拍频率是：

$$\Omega_2 - \Omega_1 = 20\ \mathrm{MHz} - 10\ \mathrm{MHz} = 10\ \mathrm{MHz} = \Omega_1\,!$$

第 2 路与第 3 路之间的互拍频率也是：

$$\Omega_3 - \Omega_2 = 30\ \mathrm{MHz} - 20\ \mathrm{MHz} = 10\ \mathrm{MHz} = \Omega_1\,!$$

这意味着，当你用 $\cos(10\ \mathrm{MHz}\cdot t)$ 去解调第 1 路相位 $\phi_1 - \phi_0$ 时，解调器输出的 Z_1 会变成：

$$Z_1 = A_0A_1e^{i(\phi_1-\phi_0)} + A_1A_2e^{i(\phi_2-\phi_1)} + A_2A_3e^{i(\phi_3-\phi_2)}.$$

这三个复数混在一起，第 1 路的相位测量被彻底污染！

3.2 无碰撞频率规划的两种数学构造方法

为了保证在每个 Ω_k 处没有任何通道间互拍项落入低通滤波器带宽内，频率集合

$$\mathcal{F} = \{\Omega_1, \Omega_2, \ldots, \Omega_{N-1}\}$$

必须满足**集合不相交条件**：

$$\boxed{\begin{gathered}\Omega_k \notin \{|\Omega_i - \Omega_j| \mid 1 \le i < j \le N-1\}, \\ \forall k \in \{1, \ldots, N-1\}.\end{gathered}}$$

工程上有两种严格的构造方法：

1. **高频带整体平移法（最简单实用）**：将所有从通道的频移 Ω_k 限制在一个高频区间 $[f_{\min}, f_{\max}]$ 内，且满足 $f_{\max} < 2f_{\min}$。**严格证明**：对于任意两个通道 i, j，它们的差频满足：

   $$|\Omega_i - \Omega_j| \le f_{\max} - f_{\min} < 2f_{\min} - f_{\min} = f_{\min}.$$

   也就是说，**所有的互拍差频全部落在 $f_{\min}$ 以下的低频区**，而所有的主参考有用拍频 Ω_k 全部位于 $[f_{\min}, f_{\max}]$ 的高频区！两者在频域上天然彻底隔离。例如取 $f_{\min} = 20$ MHz，各通道取 $21, 22, 23, \ldots, 39$ MHz，所有差频最大只有 18 MHz $<$ 20 MHz，绝对不会碰撞任何 Ω_k！

2. **Sidon 集 / Golomb 尺法**：若连互拍频率之间也不希望重叠，可选取组合数学中的 Golomb 尺（任意两个标记之差互不相同），再把整组标记平移到高频带。例如 6 通道取标记

   $$\{0, 1, 4, 10, 12, 17\} \text{ MHz},$$

   整体加 20 MHz 后得到

   $$\{\Omega_k\} = \{20, 21, 24, 30, 32, 37\} \text{ MHz}.$$

   其任意差频不超过 17 MHz $<$ 20 MHz，既不与任何 Ω_k 碰撞，通道间互拍频率也两两不同。

3.3 为什么是“每通道 $O(1)$、全系统 $O(N)$”，而不是总算力 $O(1)$？

- **传统矩阵求逆方法**：如果各通道测量存在耦合（$\boldsymbol{y} = M\boldsymbol{\phi}$），控制器必须计算逆矩阵乘法 $\boldsymbol{u} = M^{-1}\boldsymbol{y}$。矩阵向量乘法需要 $O(N^2)$ 次乘加运算，矩阵求逆需要 $O(N^3)$ 运算，且所有通道数据必须汇总到一个中央处理器。

- **本方案（主参考 + 频分外差）**：对于第 k 个通道的锁相环（PLL），它只需要做三件事：(1) 乘以自己的 $\cos\Omega_k t, -\sin\Omega_k t$ 并低通滤波；(2) 做一次复数旋转和 atan2；(3) 做一次积分反馈。无论系统总共有 $N = 4$ 路还是 $N = 1000$ 路，**第 k 个通道自己的计算量是完全固定的常数，即单通道复杂度为 $O(1)$**。

- **全系统总复杂度**：因为总共有 $N-1$ 个这样的独立通道并行工作，所以全系统消耗的硬件资源（逻辑门或模拟混频器总数）与通道数成正比，即**总复杂度为** $(N-1) \times O(1) = O(N)$。这在控制工程中已经是理论最优的复杂度下界（因为你至少要输出 $N-1$ 个控制电压）。

4 模块四：李雅普诺夫稳定性证明与圆周 $\mathbb{S}^1$ 上的拓扑障碍

拿到了每一路的相对相位误差 e_k 后，我们如何证明闭环系统一定能收敛到 $e_k = 0$？为什么平滑正弦鉴相器会卡在 $e_k = \pi$？本节给你补齐非线性控制理论中最核心的**李雅普诺夫直接法（Lyapunov's Direct Method）**。

【数学前置补习站】常微分方程、链式求导法则与李雅普诺夫稳定性定理

1. **时间导数记号**：在控制论中，变量上方加一个点表示对时间 t 求一阶导数：

$$\dot{x}(t) \triangleq \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}.$$

2. **一阶线性微分方程 $\dot{x} = -\gamma x$ 的求解（分离变量法）**：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\gamma x \implies \frac{1}{x}\mathrm{d}x = -\gamma \mathrm{d}t \implies \int_{x(0)}^{x(t)} \frac{1}{u}\mathrm{d}u = \int_0^t -\gamma \mathrm{d}\tau$$
$$\implies \ln\left|\frac{x(t)}{x(0)}\right| = -\gamma t \implies x(t) = x(0)e^{-\gamma t}.$$

   当 $\gamma > 0$ 且 $t \to \infty$ 时，$e^{-\gamma t} \to 0$，故 $x(t)$ 按指数速度衰减到 0。

3. **复合函数对时间的链式求导法则（Chain Rule）**：假设能量函数 $V(e)$ 是误差 e 的函数，而误差 $e(t)$ 又随时间 t 变化。那么 V 随时间的变化率 $\dot{V}$ 等于“V 对 e 的导数”乘以“e 对时间 t 的导数”：

$$\dot{V}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}V(e(t)) = \frac{\partial V}{\partial e} \cdot \frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial V}{\partial e}\dot{e}.$$

   如果有多个变量 $e_1, \ldots, e_{N-1}$，则对每一项分别求偏导后相加：

$$\dot{V}(t) = \sum_{k=1}^{N-1} \frac{\partial V}{\partial e_k}\dot{e}_k.$$

4. **李雅普诺夫稳定性思想（碗与小球模型）**：想象一个光滑的碗，碗底在原点 $e = 0$。我们构造一个代表“碗的高度（势能）”的函数 $V(e)$，满足：

   - **正定性**：$V(0) = 0$，且只要 $e \neq 0$ 就有 $V(e) > 0$（碗底最低，其余地方都比碗底高）。
   - **导数负定性**：沿着系统的运动轨迹，高度的变化率满足 $\dot{V}(e) < 0$（只要不在碗底，小球每时每刻都在往下滑）。

   那么小球最终必然滑落并停在碗底 $e = 0$！这就是李雅普诺夫渐近稳定定理。

4.1 情况一：采用 atan2 线性相位误差时的独立闭环收敛证明

设铌酸锂移相器的相位与控制电压成正比：$\phi_k(t) = cV_k(t)$（c 为半波电压相关的电光调制系数）。当主参考相位 ϕ_0 为常数（或缓变被前馈/高增益带宽抑制）时，误差 $e_k = \phi_k - \phi_0 - \theta_k^\star$ 对时间求导得 $\dot{e}_k = \dot{\phi}_k = c\dot{V}_k$。

我们设计纯积分控制器：

$$\dot{V}_k(t) = -\frac{\gamma_k}{c} e_k(t), \qquad (\gamma_k > 0).$$

代入 $\dot{e}_k = c\dot{V}_k$，系数 c 完美约掉，得到第 k 路的闭环动力学微分方程：

$$\dot{e}_k(t) = -\gamma_k e_k(t).$$

【核心定理与严格证明】定理 4.1：独立 PLL 闭环系统的指数收敛性

命题：在区间 $e_k(0) \in (-\pi, \pi)$ 内，上述闭环系统使所有通道误差 $e_k(t)$ 独立且按指数速率收敛至 0。

严格证明：构造全系统总李雅普诺夫函数（所有通道误差平方和的一半）：

$$V(e_1, \ldots, e_{N-1}) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{N-1} e_k^2.$$

第一步（检验正定性）：因为实数的平方非负，当且仅当所有 $e_k = 0$ 时 $V = 0$；只要有任何一路 $e_k \neq 0$，就有 $V > 0$。

第二步（计算时间导数 $\dot{V}$）：利用多变量链式法则对时间 t 求导：

$$\begin{aligned}
\dot{V} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N-1} e_k^2\right) \\
&= \sum_{k=1}^{N-1} \left(\frac{1}{2}\cdot 2e_k\right)\dot{e}_k \quad \text{（幂函数求导：} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}e_k}(e_k^2) = 2e_k\text{）} \\
&= \sum_{k=1}^{N-1} e_k\,(-\gamma_k e_k) \quad \text{（代入闭环方程 } \dot{e}_k = -\gamma_k e_k\text{）} \\
&= -\sum_{k=1}^{N-1} \gamma_k e_k^2.
\end{aligned}$$

因为 $\gamma_k > 0$，只要存在任意 $e_k \neq 0$，必有 $\dot{V} < 0$。

第三步（求出显式指数衰减解）：令 $\gamma_{\min} = \min_k \gamma_k > 0$，则：

$$\dot{V} = -\sum_{k=1}^{N-1} \gamma_k e_k^2 \leq -\gamma_{\min} \sum_{k=1}^{N-1} e_k^2 = -2\gamma_{\min} V.$$

由分离变量法解得 $V(t) \leq V(0) e^{-2\gamma_{\min} t} \to 0$，且单通道解为 $e_k(t) = e_k(0) e^{-\gamma_k t} \to 0$。证毕。

4.2 情况二：为什么正弦鉴相器会有 $e_k = \pi$ 的平衡点？（圆周拓扑障碍证明）

如果不用数字 atan2，而是直接用模拟乘法器输出的 Q 路信号 $Y_k^{\mathrm{rot}} \propto \sin e_k$ 作为反馈误差，闭环方程就变成了非线性微分方程：

$$\dot{e}_k = -\gamma_k \sin e_k, \qquad e_k \in \mathbb{S}^1 \cong (-\pi, \pi].$$

为什么说它不能保证“所有初值全局收敛”，而只能做到“几乎全局收敛（Almost-Global Convergence）”？我们来做最严格的证明。

【核心定理与严格证明】定理 4.2：正弦鉴相器在圆周 $\mathbb{S}^1$ 上的双平衡点与对跖点不稳定性

命题：系统 $\dot{e}_k = -\gamma_k \sin e_k$（$\gamma_k > 0$）在圆周 $(-\pi, \pi]$ 上有且仅有两个平衡点：$e_k = 0$ 是渐近稳定平衡点，而对跖点（Antipodal Point）$e_k = \pi$ 是不稳定平衡点。

严格证明：

第一步：找出所有平衡点（Equilibrium Points）平衡点定义为系统停止运动的位置，即时间导数 $\dot{e}_k = 0$ 的点：

$$-\gamma_k \sin e_k = 0 \implies \sin e_k = 0.$$

在圆周区间 $e_k \in (-\pi, \pi]$ 上，满足 $\sin e_k = 0$ 的解有两个：

$$e_k^{(1)} = 0, \qquad e_k^{(2)} = \pi.$$

这就是为什么如果初值恰好落在 $e_k(0) = \pi$，由于 $\sin \pi = 0$，反馈力为 0，系统会永远卡在 π 处不动！

第二步：构造圆周上的光滑李雅普诺夫函数在圆周上，我们不能再用 $V_k = \frac{1}{2}e_k^2$（因为它在 $e_k = -\pi$ 和 $e_k = +\pi$ 处导数不连续）。我们构造周期光滑势函数：

$$V_k(e_k) = 1 - \cos e_k.$$

检验其性质：

- 在目标点 $e_k = 0$ 处：$V_k(0) = 1 - \cos 0 = 1 - 1 = 0$（势能最低谷底）。
- 在对跖点 $e_k = \pi$ 处：$V_k(\pi) = 1 - \cos \pi = 1 - (-1) = 2$（势能最高山峰）。
- 对任意 $e_k \neq 0$，由于 $\cos e_k < 1$，均有 $V_k(e_k) > 0$。

利用链式法则求 $V_k(e_k)$ 对时间 t 的导数（注意 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}e_k}(1 - \cos e_k) = \sin e_k$）：

$$\dot{V}_k = \frac{\mathrm{d}V_k}{\mathrm{d}e_k}\dot{e}_k = (\sin e_k)(-\gamma_k \sin e_k) = -\gamma_k \sin^2 e_k \leq 0.$$

注意：当 $e_k = 0$ 或 $e_k = \pi$ 时，都有 $\dot{V}_k = 0$！

第三步：用泰勒展开（线性化）严格证明 $e_k = 0$ 稳定而 $e_k = \pi$ 不稳定

1. **在 $e_k = 0$ 附近**：设微小扰动为 $e_k = 0 + \delta$（$|\delta| \ll 1$）。由微积分泰勒展开 $\sin \delta \approx \delta$，代入原方程得：

   $$\dot{\delta} = -\gamma_k \sin \delta \approx -\gamma_k \delta.$$

   解为 $\delta(t) = \delta(0)e^{-\gamma_k t} \to 0$。扰动指数消失，故 $e_k = 0$ **局部指数稳定**。

2. **在 $e_k = \pi$ 附近**：设微小扰动为 $e_k = \pi + \delta$（$|\delta| \ll 1$）。对左端求导得 $\dot{e}_k = \dot{\delta}$；对右端利用三角诱导公式 $\sin(\pi + \delta) = -\sin \delta \approx -\delta$，代入原方程得：

   $$\dot{\delta} = -\gamma_k \sin(\pi + \delta) = -\gamma_k(-\sin \delta) \approx +\gamma_k \delta\,!$$

   注意前面的**正号**！解这个微分方程得到：

   $$\delta(t) = \delta(0)e^{+\gamma_k t}.$$

   由于指数是 $+\gamma_k t > 0$，只要初始位置偏离 π 哪怕 10^{-15} 弧度，$\delta(t)$ 就会按指数爆炸式增长，迅速逃离 π 并滑向谷底 $e_k = 0$！

由于单点集合 $\{\pi\}$ 在圆周 $\mathbb{S}^1$ 上的勒贝格测度（长度占比）为 0，除了这一个孤立点外的所有初值都会收敛到 0，因此在数学上称为**几乎全局渐近稳定（Almost-Global Asymptotic Stability）**。证毕。

4.3 为什么主通道公共相位漂移 $\alpha(t)$ 完全不影响远场光强？

当选第 0 路作为自由漂移的主通道时，锁相环锁住的是相对相位 $\phi_k(t)-\phi_0(t)=\theta_k^\star$，即：

$$\phi_k(t)=\phi_0(t)+\theta_k^\star.$$

此时，空间任意位置 $\boldsymbol{r}$ 处的远场合成总电场为（设各路到 $\boldsymbol{r}$ 的空间传播相位因子为 $e^{i\psi_k(\boldsymbol{r})}$）：

$$\begin{aligned}E(\boldsymbol{r},t)&=\sum_{k=0}^{N-1}A_k e^{i\psi_k(\boldsymbol{r})}e^{i\phi_k(t)}\\&=\sum_{k=0}^{N-1}A_k e^{i\psi_k(\boldsymbol{r})}e^{i[\phi_0(t)+\theta_k^\star]}\quad(\text{其中}\theta_0^\star\triangleq 0)\\&=e^{i\phi_0(t)}\sum_{k=0}^{N-1}A_k e^{i[\psi_k(\boldsymbol{r})+\theta_k^\star]}.\quad(\text{将与下标 }k\text{ 无关的公共因子 }e^{i\phi_0(t)}\text{ 提到求和号外面！})\end{aligned}$$

求远场光强分布 $|E(\boldsymbol{r},t)|^2$：

$$|E(\boldsymbol{r},t)|^2=\left|e^{i\phi_0(t)}\right|^2\cdot\left|\sum_{k=0}^{N-1}A_k e^{i[\psi_k(\boldsymbol{r})+\theta_k^\star]}\right|^2=1\cdot\left|\sum_{k=0}^{N-1}A_k e^{i[\psi_k(\boldsymbol{r})+\theta_k^\star]}\right|^2.$$

可以看到，随时间随机漂移的主通道相位 $\phi_0(t)$ 因为模方 $\left|e^{i\phi_0(t)}\right|^2=1$ 而**彻底消失**！这就是为什么无需外部绝对光学参考，仅靠单主通道就能完美实现动态光束赋形。

5 模块五：图论、拉普拉斯矩阵 L_w 与树型 Kuramoto 动力学证明

在你的方案对比中，很大一部分篇幅讨论了**图关联矩阵 B、加权拉普拉斯矩阵 $L_w=BWB^T$、代数连通度 $\lambda_2(L_w)>0$ 以及树型拓扑（Tree Topology）**。这一部分涉及矩阵分析和代数图论。我们用最直观的 $N=3$ 具体矩阵手算带你彻底攻克它！

【数学前置补习站】图关联矩阵 B、拉普拉斯矩阵 L_w 与矩阵正定性符号 $\succeq$

假设系统有 N 个激光通道（视为图的 N 个顶点，编号 $1,\dots,N$），以及 M 条局部干涉测量边（编号 $e=1,\dots,M$）。

1. **关联矩阵（Incidence Matrix）** $B\in\mathbb{R}^{N\times M}$：矩阵 B 有 N 行（对应顶点）、M 列（对应边）。如果第 e 条有向边是从顶点 i 指向顶点 j（记作 $e=(i,j)$），那么在 B 的第 e 列中：第 i 行填 $+1$，第 j 行填 -1，其余行全部填 0。这样定义的好处是：当你用 B^T 乘以相位列向量 $\boldsymbol{\phi}=[\phi_1,\dots,\phi_N]^T$ 时，第 e 行的结果恰好就是这条边两端的相位差：

$$(B^T\boldsymbol{\phi})_e=\phi_i-\phi_j.$$

2. **边权重矩阵** $W\in\mathbb{R}^{M\times M}$：对角矩阵 $W=\mathrm{diag}(w_1,w_2,\dots,w_M)$，其中 $w_e>0$ 是第 e 条

边的耦合强度。

3. **加权图拉普拉斯矩阵（Weighted Graph Laplacian）** $L_w \in \mathbb{R}^{N\times N}$：定义为：

$$L_w \triangleq BWB^T.$$

对于任意实向量 $\boldsymbol{x} = [x_1, \ldots, x_N]^T \in \mathbb{R}^N$，$L_w$ 的**二次型（Quadratic Form）**有一个极其重要的恒等式：

$$\boldsymbol{x}^T L_w \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^T BWB^T \boldsymbol{x} = (B^T\boldsymbol{x})^T W (B^T\boldsymbol{x}) = \sum_{e=(i,j)} w_e (x_i - x_j)^2 \geq 0.$$

4. **拉普拉斯矩阵的特征值与** $\lambda_2(L_w)$：因为 $\boldsymbol{x}^T L_w \boldsymbol{x} \geq 0$ 对所有 $\boldsymbol{x}$ 成立，L_w 是对称半正定矩阵，它的 N 个特征值都是非负实数，按从小到大排列为：

$$0 = \lambda_1(L_w) \leq \lambda_2(L_w) \leq \cdots \leq \lambda_N(L_w).$$

为什么最小特征值 λ_1 永远等于 0？因为取全 1 向量 $\mathbf{1} = [1, 1, \ldots, 1]^T$（代表所有通道整体平移同一个常数相位），此时每条边上的差 $x_i - x_j = 1 - 1 = 0$，所以 $L_w\mathbf{1} = \mathbf{0} = 0\cdot\mathbf{1}$。**菲德勒定理（Fiedler's Theorem）**：当且仅当该图是**连通图**（没有任何孤立子图）时，第二小特征值严格大于零：

$$\boxed{\lambda_2(L_w) > 0.}$$

并且，对于任何消除了公共相位漂移的相对向量 $\boldsymbol{x}$（即满足 $\boldsymbol{x} \perp \mathbf{1}$，亦即 $\sum_{i=1}^N x_i = 0$），都有瑞利商下界（Rayleigh Quotient Bound）：

$$\boldsymbol{x}^T L_w \boldsymbol{x} \geq \lambda_2(L_w)\|\boldsymbol{x}\|^2.$$

5. **矩阵不等号** $\nabla^2 V \succeq \cos\gamma\, L_w$ **是什么意思？**在矩阵分析中，$A \succeq B$（Loewner 偏序）**不是**指矩阵里每个元素比大小，而是指二次型比大小：对于任意向量 $\boldsymbol{x}$，都有 $\boldsymbol{x}^T A\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{x}^T B\boldsymbol{x}$。

5.1 为什么“树图”没有环路挫折（Cycle Frustration），而有环图会卡死？

我们用 $N = 3$ 个节点的具体例子直接把矩阵写出来：

【零跳步完整推导】$N = 3$ 树图 vs. 三角形环图的关联矩阵 B 手算对比

情形 A：树型图（无环，$N = 3$ 个节点，$M = 2$ 条边）设边 $e_1 = (1, 2)$，边 $e_2 = (2, 3)$。关联矩阵 $B_{\text{tree}} \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ 为：

$$B_{\text{tree}} = \begin{bmatrix} +1 & 0 \\ -1 & +1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \implies B_{\text{tree}}^T\boldsymbol{\phi} = \begin{bmatrix} +1 & -1 & 0 \\ 0 & +1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_1 - \phi_2 \\ \phi_2 - \phi_3 \end{bmatrix}.$$

可以看到，B_{tree} 的两列线性无关，秩为：

$$\text{rank}(B_{\text{tree}}) = N - 1 = 2.$$

因为边数 $M = 2$ 恰好等于矩阵的秩 $\mathrm{rank}(B) = 2$，所以对于**任意**你想要设定的目标边相位差 $\boldsymbol{\delta}^\star = [\delta_1^\star, \delta_2^\star]^T$，线性方程组 $B_{\text{tree}}^T \boldsymbol{\phi} = \boldsymbol{\delta}^\star$ 永远有精确解（例如令 $\phi_3 = 0$，则 $\phi_2 = \delta_2^\star$，$\phi_1 = \delta_1^\star + \delta_2^\star$）！这叫**无环几何一致性**。

情形 B：三角形环图（有环，$N = 3$ 个节点，$M = 3$ 条边）增加第 3 条闭合边 $e_3 = (3, 1)$。此时 $B_{\text{cycle}}^T \boldsymbol{\phi}$ 为：

$$B_{\text{cycle}}^T \boldsymbol{\phi} = \begin{bmatrix} \phi_1 - \phi_2 \\ \phi_2 - \phi_3 \\ \phi_3 - \phi_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_1^\star \\ \delta_2^\star \\ \delta_3^\star \end{bmatrix}.$$

把左边三行加起来：$(\phi_1 - \phi_2) + (\phi_2 - \phi_3) + (\phi_3 - \phi_1) \equiv 0$！这意味着，如果右边的目标值不满足 $\delta_1^\star + \delta_2^\star + \delta_3^\star = 0 \pmod{2\pi}$（或由于测量噪声导致三者之和不为零），方程组**根本无解**，三个节点会在环路里互相拉扯、永远无法同时令 $q_e = 0$，这就是**环路挫折（Cycle Frustration）**。

5.2 树型/图耦合系统的势函数梯度、Hessian 矩阵与局部指数收敛证明

设边误差向量为 $\boldsymbol{q} = B^T \boldsymbol{\phi} - \boldsymbol{\delta}^\star \in \mathbb{R}^M$，其中第 e 个分量为 $q_e = \phi_i - \phi_j - \delta_e^\star$。定义向量正弦函数 $\sin \boldsymbol{q} \triangleq [\sin q_1, \ldots, \sin q_M]^T$。

【核心定理与严格证明】定理 5.1：图耦合系统的 Hessian 下界与局部指数收敛

设势函数为：

$$V(\boldsymbol{\phi}) = \sum_{e=1}^{M} w_e (1 - \cos q_e), \qquad \text{其中} \boldsymbol{q} = B^T \boldsymbol{\phi} - \boldsymbol{\delta}^\star.$$

第一部分：推导梯度 $\nabla_\phi V = BW \sin \boldsymbol{q}$ 与李雅普诺夫导数 $\dot{V} \le 0$

先求 V 对边误差分量 q_e 的偏导数：

$$\frac{\partial V}{\partial q_e} = w_e \sin q_e \implies \nabla_{\boldsymbol{q}} V = W \sin \boldsymbol{q}.$$

再由向量链式法则，因为 $\boldsymbol{q} = B^T \boldsymbol{\phi} - \boldsymbol{\delta}^\star$，所以 $\frac{\partial \boldsymbol{q}}{\partial \boldsymbol{\phi}} = B^T$，从而 V 对节点相位 $\boldsymbol{\phi}$ 的梯度为：

$$\nabla_\phi V = \left(\frac{\partial \boldsymbol{q}}{\partial \boldsymbol{\phi}} \right)^T \nabla_{\boldsymbol{q}} V = (B^T)^T W \sin \boldsymbol{q} = BW \sin \boldsymbol{q}.$$

如果我们采用负梯度反馈控制律（其中 $K = K^T \succ 0$ 为正定增益矩阵，如 $K = \gamma I$）：

$$\dot{\boldsymbol{\phi}} = -K \nabla_\phi V = -KBW \sin \boldsymbol{q},$$

则势函数 V 对时间的导数为：

$$\dot{V} = (\nabla_\phi V)^T \dot{\boldsymbol{\phi}} = -(BW \sin \boldsymbol{q})^T K (BW \sin \boldsymbol{q}) \le 0.$$

第二部分：一步步推导二阶导数（Hessian 矩阵）$\nabla_\phi^2 V \succeq \cos \gamma \, L_w$

对梯度 $\nabla_\phi V = BW \sin \boldsymbol{q}$ 再对 $\boldsymbol{\phi}$ 求一次导数。注意 $\sin \boldsymbol{q}$ 对 $\boldsymbol{q}$ 的雅可比矩阵是对角矩阵 $\mathrm{diag}(\cos q_1, \ldots, \cos q_M)$，而 $\boldsymbol{q}$ 对 $\boldsymbol{\phi}$ 的导数是 B^T。因此二阶导数（Hessian 矩阵）为：

$$\nabla_\phi^2 V = BW \, \mathrm{diag}(\cos q_1, \ldots, \cos q_M) B^T.$$

现在假设所有边的相位误差都处在局部吸引域内：

$$|q_e| \le \gamma < \frac{\pi}{2}, \qquad \forall e = 1, \dots, M.$$

因为在区间 $[-\gamma, \gamma] \subset (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上，余弦函数满足：

$$\cos q_e \ge \cos \gamma > 0.$$

对于任意相对相位向量 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^N$（满足 $\boldsymbol{x} \perp \mathbf{1}$），我们来算 Hessian 矩阵的二次型：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{x}^T \left(\nabla^2_{\boldsymbol{\phi}} V\right) \boldsymbol{x} &= \boldsymbol{x}^T B W \operatorname{diag}(\cos q_e) B^T \boldsymbol{x} \\
&= \sum_{e=1}^{M} w_e \cos(q_e) \left[(B^T \boldsymbol{x})_e\right]^2 \quad \text{（展开对角矩阵二次型）} \\
&\ge \sum_{e=1}^{M} w_e (\cos \gamma) \left[(B^T \boldsymbol{x})_e\right]^2 \quad \text{（利用 } \cos q_e \ge \cos \gamma \text{ 和平方项非负）} \\
&= \cos \gamma \sum_{e=1}^{M} w_e \left[(B^T \boldsymbol{x})_e\right]^2 \\
&= \cos \gamma \left(\boldsymbol{x}^T B W B^T \boldsymbol{x}\right) = \cos \gamma \, \boldsymbol{x}^T L_w \boldsymbol{x}.
\end{aligned}$$

这就是文中公式 $\nabla^2 V \succeq \cos \gamma \, L_w$ 的完整由来！再结合连通图的菲德勒不等式 $\boldsymbol{x}^T L_w \boldsymbol{x} \ge \lambda_2(L_w) \|\boldsymbol{x}\|^2$，立即得到：

$$\boxed{\boldsymbol{x}^T \left(\nabla^2_{\boldsymbol{\phi}} V\right) \boldsymbol{x} \ge \left[\lambda_2(L_w) \cos \gamma\right] \|\boldsymbol{x}\|^2 > 0.}$$

这证明了：在 $|q_e| \le \gamma < \frac{\pi}{2}$ 的区域内，势函数 V 在相对相位子空间上是**严格强凸（Strongly Convex）**的，系统以正比于 $\lambda_2(L_w) \cos \gamma$ 的速率实现**局部指数收敛**！但一旦 $|q_e| > \frac{\pi}{2}$，$\cos q_e$ 变成负数，凸性消失；且在 $q_e = \pi$ 处依然存在鞍点，故 $\lambda_2 > 0$ **不能**单独保证全局收敛。证毕。

5.3 附：存在固有频率失配 $\boldsymbol{\omega}$ 时的同步条件 $\|B^T L_w^\dagger \boldsymbol{\omega}\|_\infty < \sin \gamma$ 推导

如果各通道激光器存在固有频率漂移 $\boldsymbol{\omega} = [\omega_1, \dots, \omega_N]^T$（设已消去平均漂移，即 $\mathbf{1}^T \boldsymbol{\omega} = 0$），树型闭环方程变为：

$$\dot{\boldsymbol{\phi}} = \boldsymbol{\omega} - B W \sin \boldsymbol{q}.$$

要存在锁相平衡态（$\dot{\boldsymbol{\phi}} = \mathbf{0}$），必须满足代数方程：

$$B W \sin \boldsymbol{q} = \boldsymbol{\omega}.$$

对于树图（为简化记 $W = I$，或将权重并入 $L_w = B W B^T$），左乘 $B^T L_w^\dagger$（其中 $L_w^\dagger$ 是拉普拉斯矩阵的 Moore-Penrose 伪逆）。由于树图的列满秩性质，在无环流子空间上有投影恒等式 $\sin \boldsymbol{q} = B^T L_w^\dagger \boldsymbol{\omega}$。当单位权重 $W = I$ 时：

$$\sin \boldsymbol{q} = B^T L_w^\dagger \boldsymbol{\omega}.$$

要使解 $\boldsymbol{q}$ 落在稳定吸引域 $|q_e| < \gamma < \frac{\pi}{2}$ 内，必须要求每一条边上的 $|\sin q_e| < \sin\gamma$。取向量无穷范数（即所有分量绝对值的最大值 $\|\boldsymbol{v}\|_\infty \triangleq \max_e |v_e|$），即得必要充分条件：

$$\boxed{\left\| B^T L_w^\dagger \boldsymbol{\omega} \right\|_\infty < \sin\gamma.}$$

6 模块六：信息论边界——暗态不可观测性与 1-Bit SPGD 的局限

6.1 为什么“子通道暗态（$A_k = 0$）”无法靠任何图论或控制算法挽救？

从数学映射角度看，第 k 路光场由复数 $E_k = A_k e^{i\phi_k}$ 描述。这是极坐标 (A_k, ϕ_k) 到直角坐标 $(x_k, y_k) = (A_k\cos\phi_k, A_k\sin\phi_k)$ 的映射。计算该映射的雅可比行列式（Jacobian Determinant）：

$$\det \frac{\partial(x_k, y_k)}{\partial(A_k, \phi_k)} = \det \begin{bmatrix} \cos\phi_k & -A_k\sin\phi_k \\ \sin\phi_k & A_k\cos\phi_k \end{bmatrix} = A_k(\cos^2\phi_k + \sin^2\phi_k) = A_k.$$

当 $A_k = 0$ 时，雅可比行列式为 0（奇异点），复观测量 $Z_k = A_0 A_k e^{i(\phi_k - \phi_0)} \equiv 0$。此时无论 ϕ_k 取 $[0, 2\pi)$ 中的任何值，物理世界产生的光电信号都恒为 0。在控制理论中，这叫**可观测性秩判据失效（Observability Rank Loss）**；在统计估计中，这叫**费雪信息（Fisher Information）为零**。因此必须假设 $A_k \geq A_{\min} > 0$。

6.2 为什么 1-Bit CDMA-SPGD 不能作为任意目标相位锁定的严格解？

在随机并行梯度下降（SPGD）中，我们对相位施加微小抖动 $\delta\boldsymbol{\phi}$，测量标量目标函数 $J(\boldsymbol{\phi})$（例如远场单点光强）的变化量：

$$\Delta J \approx (\nabla_{\boldsymbol{\phi}} J)^T \delta\boldsymbol{\phi}.$$

1-Bit 量化只保留符号 $\mathrm{sgn}(\Delta J) \in \{-1, +1\}$。这带来三重不可逾越的理论限制：

1. **优化目标单一性**：SPGD 的本质是爬山法（寻找 $\nabla_{\boldsymbol{\phi}} J = \mathbf{0}$ 的局部极大值点）。如果只有一个物理单点探测器测量远场中心光强 $J(\boldsymbol{\phi}) = \left|\sum_k A_k e^{i\phi_k}\right|^2$，它的全局最大值永远对应 $\phi_1 = \phi_2 = \cdots = \phi_N$（同相合束）。如果不改变探测器空间位置或不在光学上预先加固定相位掩模，单点光强函数 $J(\boldsymbol{\phi})$ 的极值点根本不对应你想要的任意相位分布 $\boldsymbol{\theta}^\star$！

2. **驻点与鞍点死锁**：凡是满足 $\nabla_{\boldsymbol{\phi}} J(\boldsymbol{\phi}) = \mathbf{0}$ 的局部极小值或鞍点，都会使 $\Delta J = 0$，导致梯度算法停滞。

3. **收敛速度与维度灾难**：即使没有噪声，通过随机投影估计 N 维梯度方向所需的迭代步数随 N 线性增长，带宽按 $O(1/N)$ 急剧下降，远不如外差 PLL 的全并行独立锁定。

7　自测练习：检验你是否真正掌握了全部推导

合上讲义，尝试在草稿纸上独立完成以下三道推导题（如果能不看正文写出来，说明你已经彻底吃透了这套数学体系）：

练习 1： **外差解调符号检验**：如果在模块二的 Q 路解调中，你不小心把本振写成了 $+\sin(\Omega_k t)$ 而不是 $-\sin(\Omega_k t)$，请用积化和差公式推导此时低通滤波后的 Y_k 等于什么？这会导致 $\operatorname{atan2}(Y_k, X_k)$ 测出的相位差变成什么？进而对负反馈闭环 $\dot{\phi}_k = -\gamma_k e_k$ 造成什么灾难性后果？（提示：正反馈发散！）

练习 2： **频率碰撞检验**：假设 $N = 4$（即 1 路主参考 + 3 路从通道），从通道频移选为 $\Omega_1 = 12$ MHz、$\Omega_2 = 15$ MHz、$\Omega_3 = 19$ MHz。请写出所有通道间互拍差频 $|\Omega_i - \Omega_j|$ 的集合，并判断这组频率是否满足无碰撞条件。

练习 3： **圆周李雅普诺夫函数检验**：对于闭环方程 $\dot{e}_k = -\gamma_k \sin e_k$，计算 $V_k(e_k) = 1 - \cos e_k$ 在 $e_k = 0$ 和 $e_k = \pi$ 处的二阶导数 $\frac{\mathrm{d}^2 V_k}{\mathrm{d}e_k^2}$，从凹凸性角度解释为什么 0 是稳定谷底而 π 是不稳定山峰。